

摘要

假人皮肤外侧的实测温度在 5400 s 内由 37.00 °C 升到 48.08 °C，末十分钟波动为零，而环境温度是 75 °C。平台明显低于环境，说明皮肤侧一直在把热量带走；附件 1 的密度使空气层扩散系数达到 $2.361 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ，比其余三层高两个量级。这两件事决定了本文的模型形态：四层介质内的一维瞬态热传导，界面处温度与热流同时连续，皮肤侧用一个散热系数代表血流带走的热量，时间推进不能交给显式稳定域。

离散采用格心有限体积，界面导度取两侧半格热阻的调和平均，使热流连续成为离散格式的精确性质而非近似；时间方向用后向 Euler。全模型只有散热系数一个自由参数。它由两条互相独立的路线定出：仅用平台值的闭式解给 $8.6124 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ ，对 5401 个实测点做最小二乘给 $8.7739 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ ，相差 1.88 %。瞬态终点与解析稳态解相差 $1 \times 10^{-10} \text{ °C}$ ，格数由 10 加密到 80、步长由 4 s 缩到 1 s 时终点最大偏差 $2.7 \times 10^{-9} \text{ °C}$ ，全程残差均方根 0.4517 °C ，末三十分钟 0.1453 °C 。

问题二与问题三冻结上述仿真器与散热系数，只新开放厚度。题面的两条要求含时间，必须写成逐时刻上限与越阈累计时长两个瞬态判据，而不是一个稳态温度。实测确认皮肤温度峰值随第 II 层厚度单调不增，因此最小可行厚度用一维二分求得：65 °C、六十分钟、第 IV 层 5.5 mm 时为 18.16 mm，此时峰值仅 44.045 °C，紧的是五分钟预算而不是 47 °C 上限，皮肤温度首次越过 44 °C 的时刻恰在第 55 min。问题三两个目标方向相反且题面未给交换率，故不作相减标量化：第 IV 层薄于 3.6 mm 时第 II 层取遍整个允许区间都不可行，可行性边界约在 3.8 mm；前沿从 $(d_4, d_2) = (3.8, 24.99)$ 延伸到 $(6.4, 21.19)$ ，总厚最小点为 21.188 mm 与 6.4 mm。

最优点的平台温度只比阈值高 0.14 °C，而第 55 min 处曲线斜率仅 $0.0112 \text{ °C min}^{-1}$ 。散热系数变动 2 %（即标定自身精度）就使最优厚度在 17.04 mm 与 19.19 mm 之间移动，变动 20 % 时可行域从整体不可行跳到下界即可行。该约束在本题是病态的，因此本文交付区间与机理，不给三位有效数字的设计值。

关键字： 多层瞬态传热 有限体积 界面热流连续 越阈时长约束 可辨识区间

一、问题重述

高温作业服由三层织物构成，自外向内记为第 I、II、III 层，第 III 层与皮肤之间的空隙记为第 IV 层。把体温维持在 37°C 的假人放入高温环境，测量其皮肤外侧温度，据此为服装选厚度。附件 1 给出四层的密度、比热、热传导率与厚度：第 I 层 0.6mm 、第 III 层 3.6mm 固定，第 II 层允许 0.6mm 到 25mm ，第 IV 层允许 0.6mm 到 6.4mm 。附件 2 是 75°C 环境下、第 II 层 6mm 、第 IV 层 5mm 、九十分钟工作时长这一组条件的皮肤外侧温度记录，逐秒共 5401 点。

三个问题依次是：在附件 2 对应的条件下算出温度分布并输出到 Excel；在 65°C 、第 IV 层 5.5mm 时定第 II 层最优厚度，使六十分钟内皮肤外侧温度不超过 47°C ，且超过 44°C 的时间不超过五分钟；在 80°C 时同时定第 II、IV 层最优厚度，三十分钟内满足同一组温度要求。降低研发成本、缩短研发周期是选厚度的背景动机，它在数学上表现为“在满足温度要求的前提下第 II 层越薄越好”。

需要说明来源边界。本文使用的题面文字取自一份参考论文的问题重述，不是官方题面原件；官方材料只有附件 1 与附件 2 两张表。所有数值结论都只依赖这两张表和本文自己的计算，不依赖那份参考论文的任何结果。

二、问题分析

三问不是三个独立任务。问题一有实测曲线可比对，是唯一能确定未知参数的一问；问题二、三没有新的实测数据，只更换环境温度、时长和待定厚度。所以问题一的产物必须是一个能被后两问反复调用的计算核心，而不是一张图。后两问冻结这个核心与它标定出的参数，各自只新开放厚度。若某一问改用另一套无需时间的代数式来定厚度，它就不再共享问题一的时间维，题面里的“六十分钟”“三十分钟”“不超过五分钟”都会失去表达位置。

先看附件 2 能读出什么。温度从 37.00°C 起，在 1261s （第 21.0min ）之后每分钟变化已小于 0.01°C ，末十分钟稳定在 48.08°C 、波动为零。平台值远低于环境的 75°C ，这排除了皮肤侧绝热：若皮肤侧不导出热量，整个系统最终会趋于环境温度。因此皮肤侧必须写成一个把热量送往体核的边界，其强度是全模型唯一待定量。

再看附件 1 的物性会带来什么数值后果。第 i 层的热扩散系数 $a_i = \lambda_i / (\rho_i c_i)$ ，逐层计算后，第 I 至 III 层的扩散系数在 $2 \times 10^{-7} \text{m}^2/\text{s}$ 量级，而第 IV 层因密度只有 $1.18 \text{kg}/\text{m}^3$ 而达到 $2.361 \times 10^{-5} \text{m}^2/\text{s}$ 。显式格式的稳定性条件 $r = a\tau/h^2 \leq 1/2$ 会被这一层控制，把

时间步长压到远小于一秒。这一点直接决定时间推进方式，而不是事后调参的问题。这里还有一个容易被掩盖的陷阱：若把导热系数 λ 误当作扩散系数代入同一显式格式，步长比反而落在稳定域内，程序照样输出光滑曲面。数值稳定并不证明系数正确，因此本文把逐层 a 与附件 1 预置列逐位对账，作为一道单独的检查。

两问的约束读法也需要先定。“六十分钟内不超过 47°C ”是逐时刻上限，“超过 44°C 的时间不超过五分钟”是越阈累计时长。皮肤温度单调上升并趋于平台，所以第二条等价于“不得在第 55 min 之前越过 44°C ”。这两个量都需要完整的温度历程才能计算，稳态温度给不出其中任何一个。

三、模型假设

假设只保留会改变方程或约束的四条，每条都注明它改动了哪一部分数学对象。

第一，传热沿垂直于皮肤的方向进行，四层介质在该方向上均质。这把三维问题降为一维，使每层只需一个厚度、一个扩散系数。

第二，各层界面处温度与热流同时连续。这给出层间耦合条件，是有限体积中界面导度取调和平均的依据；若只要求温度连续，界面处的能量就不守恒。

第三，第 I 层外表面温度等于环境温度。这把外侧边界定为 Dirichlet 型。该假设在升温初段偏强，本文在检验一节用残差结构如实报告它的代价，不作修正。

第四，皮肤侧向体核的散热强度与皮肤外侧温度和体核温度之差成正比，体核温度维持 37°C 。这把体内的血流散热压缩成一个系数，使全模型只剩一个待定参数；代价是该系数只能由 75°C 的那次实验定出，跨环境温度的可迁移性没有证据，本文在灵敏度一节单独处理。

不考虑湿传递与辐射。这不是为了简化方程，而是因为附件只给了干态热物性，没有任何可用于标定湿传递或辐射的量；把它们写进方程会引入无法确定的参数。

四、符号说明

五、问题一模型建立与求解

5.1 模型建立

设四层总厚 $L = \sum_i d_i$ 。在每一层内部，能量守恒给出

$$\rho_i c_i \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda_i \frac{\partial T}{\partial x} \right), \quad x \in \text{第 } i \text{ 层}. \quad (1)$$

相邻层界面 x_i 处同时要求

$$T(x_i^-, t) = T(x_i^+, t), \quad \lambda_i \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x_i^-} = \lambda_{i+1} \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x_i^+}. \quad (2)$$

表 1 贯穿全文的符号

符号	含义	单位
x	自第 I 层外表面算起的深度	m
$T(x, t)$	深度 x 、时刻 t 的温度	°C
ρ_i, c_i, λ_i	第 i 层的密度、比热、热传导率	kg/m ³ , J/(kg K), W/(m K)
$a_i = \lambda_i/(\rho_i c_i)$	第 i 层的热扩散系数	m ² /s
d_i	第 i 层厚度, d_2 、 d_4 为决策变量	mm
T_{env}	环境温度	°C
T_{core}	体核温度, 取 37	°C
h	皮肤侧散热系数, 全模型唯一待定参数	W/(m ² K)
$\theta(t)$	皮肤外侧温度, 即 $x = L$ 处的温度	°C
q	稳态下通过服装的热流密度	W/m ²
R	四层串联总热阻	m ² K/W
T_w	工作时长, 问题二为 3600、问题三为 1800	s

外侧按假设三取 $T(0, t) = T_{\text{env}}$ 。皮肤侧由前一节的平台观察定为

$$-\lambda_4 \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=L} = h (T(L, t) - T_{\text{core}}). \quad (3)$$

初始时刻全场取 37°C, 与附件 2 的 $t = 0$ 读数一致。皮肤外侧温度 $\theta(t) = T(L, t)$ 即与附件 2 对应的观测量。

式 (1)–(3) 在稳态下退化为串联平板关系, 可用于交叉校核:

$$q = \frac{T_{\text{env}} - T_{\text{core}}}{R + 1/h}, \quad R = \sum_{i=1}^4 \frac{d_i}{\lambda_i}, \quad \theta_{\infty} = T_{\text{core}} + \frac{q}{h}. \quad (4)$$

按附件 2 的条件, $R = 0.282105 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ 。四层的稳态温降依次为 0.698、1.547、7.634、17.040°C: 空气层单独承担了总温降的六成, 这也解释了问题三中第 IV 层厚度为何能决定可行性。

5.2 求解方法与实现

把区间 $[0, L]$ 按层划分为格心控制体，第 i 层分 n_i 格、格宽 $h_i = d_i/n_i$ 。格数按层厚分配，并令最薄的一层不少于 8 格，使 0.6 mm 的第 I 层与每个界面都能被分辨；本文实际使用的总格数在 253 到 2027 之间。相邻两格之间的界面导度取两侧半格热阻的调和平均

$$K_{j+1/2} = \left(\frac{h_j}{2\lambda_j} + \frac{h_{j+1}}{2\lambda_{j+1}} \right)^{-1}. \quad (5)$$

这一步是式 (2) 的离散对应：无论界面两侧 λ 差多少倍，通过界面的热流在离散层面都严格相等，不需要额外的界面方程。

时间方向的选择由前一节的扩散系数量级决定。空气层的 $a = 2.361 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 使显式格式的稳态步长远小于一秒，而实测数据的采样间隔恰是一秒。因此本文用后向 Euler，对格 j 有

$$\frac{C_j}{\tau} (T_j^{n+1} - T_j^n) = K_{j-1/2} (T_{j-1}^{n+1} - T_j^{n+1}) + K_{j+1/2} (T_{j+1}^{n+1} - T_j^{n+1}), \quad C_j = \rho_j c_j h_j, \quad (6)$$

两端按 Dirichlet 与式 (3) 的 Robin 形式并入对角。每一时间层是一个三对角系统，按带状矩阵直接求解，无条件稳定，步长由需要的输出分辨率决定而不再由空气层决定。

皮肤外侧温度不是最后一格的格心值。它是 $x = L$ 处的面温，由该格心到面的半格热阻与外部散热串联定出：

$$\theta = \frac{(2\lambda_4/h_N)T_N + h T_{\text{core}}}{2\lambda_4/h_N + h}. \quad (7)$$

若直接用 T_N 代替 θ ，在空气层格宽下会引入系统性偏差，这一点在与附件 2 对比时会被残差直接暴露。

5.3 标定与本问结果

h 由两条互不依赖的路线定出。第一条只用平台值：把附件 2 的末值 48.08 °C 代入式 (4) 反解，得 $h = 8.6124 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ ；它完全不看瞬态形状。第二条对全部 5401 个实测点做最小二乘，得 $h = 8.7739 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ ，残差均方根 0.4517 °C。两者相差 1.88 %。之所以要做两条，是因为单靠最小二乘无法区分“拟合得好”与“结构对”——若边界形式选错，最小二乘仍会找到一个使曲线尽量贴合的系数，而闭式路线只受平台约束。两条给出接近的值，说明式 (3) 的结构没有被拟合掩盖。下文一律使用最小二乘值。

在附件 2 的条件下推进 5400 s，模型给出的皮肤外侧终点温度为 47.9347 °C，实测末值 48.08 °C。稳态界面温度依次为 74.30、72.76、65.12、47.93 °C，与式 (4) 的逐层温降一致。温度分布 $T(x, t)$ 按逐秒、逐格导出为 Excel，随支撑材料提交，其中横向为深度、纵向为时间。

图 1 上半给出模型与附件 2 的逐秒对比，下半是残差。两条曲线在第 20 min 以后基本重合，残差在此后落在 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ 之内；偏差集中在最初十分钟，模型升温快于实测。这与假设三直接对应，下一节把它量化为分段残差。

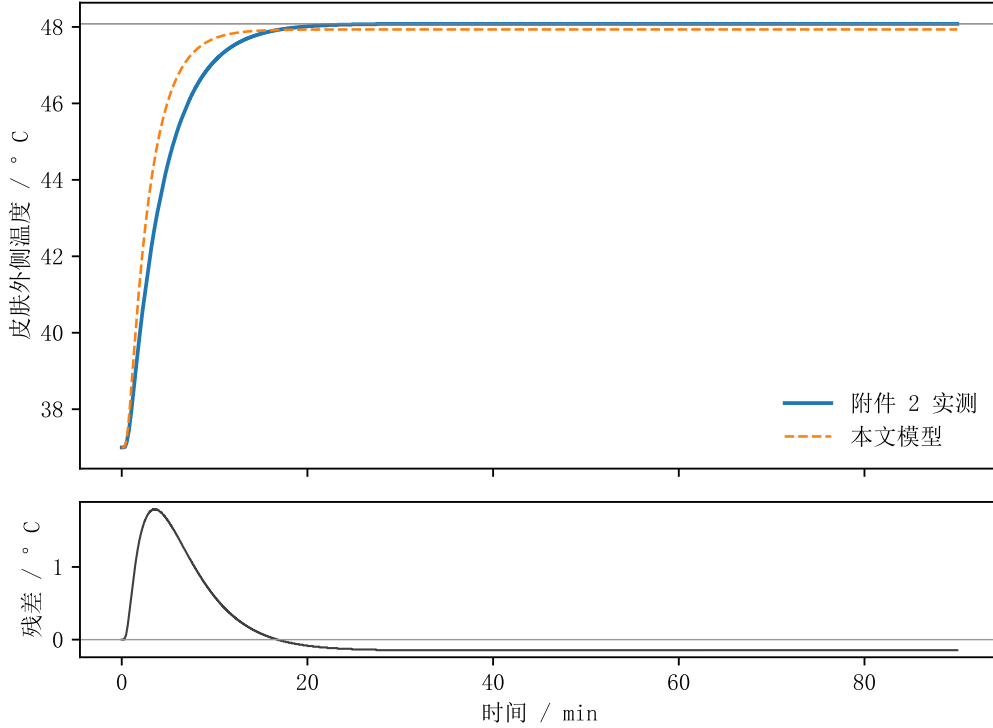


图 1 皮肤外侧温度：模型与附件 2 实测对比及残差

六、问题二模型建立与求解

6.1 约束的瞬态表达

本问冻结问题一的仿真器与 $h = 8.7739 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ ，环境温度改为 65°C ，第 IV 层固定 5.5 mm ，唯一新开放的量是 d_2 ，其允许范围由附件 1 给定为 $[0.6, 25] \text{ mm}$ 。题面的两条要求写成

$$\max_{0 \leq t \leq T_w} \theta(t) \leq 47^\circ\text{C}, \quad |\{t \in [0, T_w] : \theta(t) > 44^\circ\text{C}\}| \leq 300 \text{ s}, \quad (8)$$

其中 $T_w = 3600 \text{ s}$ 。第二式是越阈累计时长，需要完整历程；由于 θ 单调上升趋于平台，它等价于“首次越过 44°C 不早于第 55 min ”。

记 $\theta(t; d_2)$ 为由式 (1)–(3) 在给定 d_2 下解出的皮肤外侧温度，本问的优化问题即

$$\min_{d_2} d_2 \quad \text{s.t.} \quad \max_{0 \leq t \leq T_w} \theta(t; d_2) \leq 47, \quad \int_0^{T_w} \mathbf{1}\{\theta(t; d_2) > 44\} dt \leq 300, \quad 0.6 \leq d_2 \leq 25. \quad (9)$$

两条约束都以 $\theta(\cdot; d_2)$ 为中介依赖决策变量，没有闭式形式；这是本问必须调用问题一仿真器而不能另列代数式的直接原因。目标函数取 d_2 本身，对应题面“降低研发成本”在本问的唯一可量化含义：其余三层厚度均已固定，成本只随第 II 层用料变化。

这里有一条被排除的路线值得写明，因为它看起来更省事。若只写稳态串联式并令皮肤温度等于 47°C ，得到的是四个界面方程对 $\theta_2, \theta_3, \theta_4, q, d_2$ 五个未知量，少一个条件。实际扫描 $d_2 = 0.6, 2.0, 5.5, 10.0, 25.0\text{ mm}$ 时，每个厚度都能配出一组自洽的界面温度，热流依次为 63.08、62.25、60.28、57.92、51.24 W/m^2 。也就是说该方程组不约束 d_2 ；若再以“ d_2 最小”为目标，最优解只会落到下界 0.6 mm。更根本的是稳态温度是常数，一旦它高于 44°C ，越阈时长就等于剩余全部工作时间，式 (8) 的第二条退化成“平台温度不超过 44°C ”，比题目要求严得多。故本问不使用稳态式定厚度，只把它留作问题一的校核。

6.2 搜索层与求解

在给出搜索方法之前先确认可行集的形状。固定其余条件，令 d_2 取遍允许区间，皮肤温度峰值的变化见表 2。

表 2 第 II 层厚度对皮肤温度峰值与越阈时长的影响 (65°C ，六十分钟， $d_4 = 5.5\text{ mm}$)

d_2/mm	0.600	3.000	6.000	10.000	14.000	18.161	25.000
峰值/ $^\circ\text{C}$	44.991	44.864	44.710	44.513	44.318	44.045	43.240
$> 44^\circ\text{C}$ 时长/s	3548	3442	3210	2698	1854	300	0

峰值随厚度单调不增，越阈时长同向变化，因此可行集是允许区间的上半段，最小可行厚度可由一维二分求得，不需要随机搜索。这不是为了简便：二分给出的解可以逐点复算，而元启发式在此既不能提高精度也给不出最优性界。

图 2 把表 2 画成曲线。峰值随厚度平缓下降，越阈时长却在 14 mm 之后急剧收缩：这说明可行性不是由峰值直接决定，而是由平台何时穿过 44°C 决定，也预示了后面要讨论的敏感性来源。

二分结果为 $d_2^* = 18.16\text{ mm}$ 。该点峰值 44.045°C ，距 47°C 上限还有近 3°C ，越阈时长恰为 300 s：紧的是五分钟预算，不是温度上限。皮肤温度首次越过 44°C 的时刻为 3302 s，即第 55.0 min，与前一节由单调性推出的 $T_w - 300\text{ s}$ 一致。

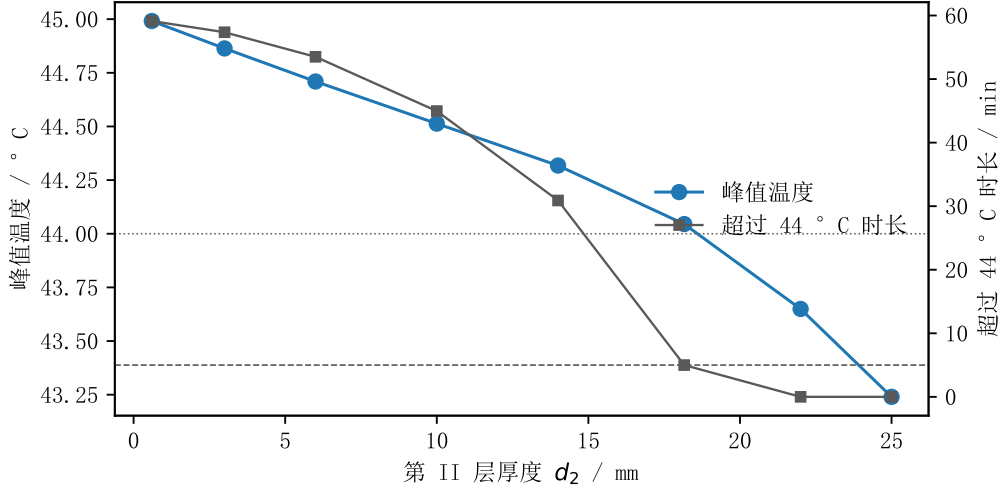


图 2 第 II 层厚度对峰值温度与越阈时长的影响

6.3 本问结果与小结

在 65°C、六十分钟、第 IV 层 5.5 mm 的条件下，第 II 层最小可行厚度为 18.16 mm。这一结果的可辨识性有严重限制，将在灵敏度一节单独讨论，本问不把它当作可直接使用的设计值。

七、问题三模型建立与求解

7.1 双目标的处理

本问环境温度升到 80°C，工作时长缩到 1800 s， d_2 与 d_4 同时开放，范围分别是 $[0.6, 25]$ 与 $[0.6, 6.4]$ mm。判据仍是式 (8)，只把 T_w 换成 1800 s。

两个目标方向相反：降低成本要求 d_2 小，隔热要求 d_4 大。一种常见做法是把它们相减成 $\min(d_2 - d_4)$ 。本文不采用，原因是该式隐含“第 II 层减薄 1 mm 与第 IV 层增厚 1 mm 等价”这一交换率，而题面没有给出成本与厚度的任何折算关系。两个量虽然量纲相同，偏好含义并不相同，相减会把一个未经说明的权重写进目标函数。因此本问保留双目标：对每个 d_4 用问题二的二分求最小可行 d_2 ，报告前沿，把取舍留给有成本信息的一方。

形式上，记本问的可行集为

$$\mathcal{F} = \left\{ (d_2, d_4) : \max_{0 \leq t \leq 1800} \theta(t; d_2, d_4) \leq 47, |\{t \leq 1800 : \theta(t; d_2, d_4) > 44\}| \leq 300, d_2 \in [0.6, 25], d_4 \in [0.6, 6.4] \right\} \quad (10)$$

所报告的前沿为

$$d_2^*(d_4) = \min\{d_2 : (d_2, d_4) \in \mathcal{F}\}, \quad \mathcal{D} = \{d_4 : \exists d_2, (d_2, d_4) \in \mathcal{F}\}. \quad (11)$$

$\mathcal{D}$ 就是下一节要给出的可行性边界； $d_2^*(\cdot)$ 在 $\mathcal{D}$ 上有定义，其单调性由与问题二相同的热阻关系保证。任何一种标量化都只是在这条前沿上选一点，因此先给前沿、再谈取舍，比先设权重更不容易把结论建立在未给条件上。

7.2 可行性边界与前沿

扫描 d_4 时出现一条硬边界。当 $d_4 \leq 3.6 \text{ mm}$ 时， d_2 取遍 $[0.6, 25] \text{ mm}$ 都不满足式 (8)；可行性边界约在 3.8 mm 。这与问题一算出的稳态温降分布一致：空气层承担了总温降的六成，它薄到一定程度后，织物层再厚也补不回来。表 3 给出可行区间内的前沿。

表 3 问题三前沿：每个第 IV 层厚度对应的最小可行第 II 层厚度（ 80°C ，三十分钟）

d_4/mm	3.8	4.2	4.6	5.0	5.4	6.0	6.4
d_2^*/mm	24.988	24.375	23.773	23.177	22.599	21.747	21.188
峰值/ $^\circ\text{C}$	45.046	45.001	44.958	44.918	44.876	44.815	44.775

前沿单调：第 IV 层每增厚 1 mm ，第 II 层可减薄约 1.5 mm 。若以总厚最小为附加偏好，则取 $d_4 = 6.4 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 21.188 \text{ mm}$ ，总厚 27.588 mm ；此时 d_4 位于附件 1 给的上界。注意前沿上每点的峰值都在 44.8°C 到 45.0°C 之间，仍低于 47°C 上限——与问题二一样，紧的是五分钟预算。

7.3 本问结果与小结

本问的可交付结论是一条前沿与一条可行性边界，而不是单点：第 IV 层不得薄于约 3.8 mm ；在此之上， (d_4, d_2) 沿表 3 取舍。总厚最小点为 6.4 mm 与 21.188 mm 。同一条可辨识性限制也适用于本问。

八、结果分析与模型检验

8.1 结果解释

三问的结果指向同一个机理。空气层是四层里热阻最大的一层，在附件 2 的条件下单独承担 17.040°C 的温降，占总温降的六成；它同时是扩散最快的一层，扩散时间尺度 d^2/a 只有约 1 s 。这两个性质合在一起，使空气层在稳态上决定“能挡多少”，在瞬态上几乎不延迟“什么时候挡不住”。问题三的可行性边界就落在这里： d_4 决定平台高度， d_2 只能在平台之下微调升温快慢。

问题二、三的紧约束都是五分钟预算而非 47°C 上限，这一点值得单独说明。最优点的平台温度只需略高于 44°C ，就能让越阈时长压到 300 s；而要让峰值触及 47°C ，平台需要再高近 3°C ，对应的厚度远薄于可行下限。换句话说，题面给的两条要求中，起作用的是后一条。

最后与那份参考论文的报告值作一次对照，作为本模型的外部落点检查。把它给出的厚度直接代入本文模型并按式 (8) 判定： $d_2 = 5.5\text{ mm}$ （问题二条件）峰值 44.73°C 未破上限，但越阈时长 3256 s，是预算的十倍以上； $(d_2, d_4) = (5.6, 5.4)$ 与 $(5.6, 6.4)\text{ mm}$ （问题三条件）峰值分别为 48.97°C 与 48.01°C ，直接越过 47°C 上限。三组都不是临界判定。需要说明的是，该文的稳态界面温度 74.30、72.75、65.12、 48.08°C 与本文式 (4) 的结果逐项一致，其稳态代数部分是正确的。

8.2 模型检验

检验分四层，每层针对一个不同的主张。

内部正确性。把环境温度固定并推进到足够长，瞬态解应收敛到式 (4) 的解析稳态解。实际结果为 $47.934\,716\,682\,627$ 与 $47.934\,716\,682\,526^{\circ}\text{C}$ ，相差 $1 \times 10^{-10}^{\circ}\text{C}$ 。这同时检查了三对角组装、Robin 边界并入和式 (7) 的面温还原。

离散无关性。把每层格数由 10 加密到 80、时间步长由 4 s 缩到 1 s，共 12 组组合，终点温度相互最大偏差 $2.7 \times 10^{-9}^{\circ}\text{C}$ ，总格数覆盖 253 到 2027。式 (5) 的调和平均使界面处不引入额外离散误差，这是偏差如此之小的原因。

量纲与参数对账。逐层按 $a_i = \lambda_i / (\rho_i c_i)$ 计算得 1.985×10^{-7} 、 2.044×10^{-7} 、 3.514×10^{-7} 、 $2.361 \times 10^{-5}\text{ m}^2/\text{s}$ ，与附件 1 预置的扩散系数列逐位一致，含空气层。这一步是专门设置的：如前所述，把 λ 误当作 a 会让显式格式反而稳定，错误不会由程序报错暴露。

预测证据。用最小二乘标定的 h 对附件 2 全程作预测，残差均方根 0.4517°C ，最大绝对偏差 1.7972°C 。分段看，末三十分钟为 0.1453°C ，前十分钟为 1.2798°C 。残差集中在升温初段，这与假设三直接相关：第 I 层外表面并不真的瞬间达到环境温度，实际升温有一个过程。本文没有修正该假设，因此如实报告这一段的代价：模型在平台附近可靠，在最初十分钟内偏乐观。由于问题二、三的判据由平台附近的越阈时刻决定，该偏差不改变本文结论的方向，但它是最先应该被改进的地方。

九、灵敏度与稳健性分析

全模型只有 h 一个自由参数，因此稳健性问题集中在它上面。表 4 给出扰动 h 时间问题二最优厚度的变化。

结果必须直说：仅 2% 的偏移——也就是本文两条标定路线之间的差距——就使最

表 4 问题二最优厚度对散热系数的敏感性

h 相对偏移	-20%	-10%	-5%	-2%	+2%	+5%	+20%
$h/W/(m^2 K)$	7.0192	7.8965	8.3352	8.5985	8.9494	9.2126	10.5287
d_2^*/mm	整区间不可行	22.47	20.52	19.19	17.04	14.90	下界即可行

优厚度在 17.04 mm 与 19.19 mm 之间移动；20 % 时可行域从整体不可行跳到下界即可行，跨越整个允许区间。

图 3 把这一关系画出来，阴影带是两条标定路线之间的 2 % 精度带。曲线在带内已经跨越约 2 mm，向右继续下探到下界：可辨识性问题不是由极端扰动制造出来的，在标定自身精度内就已存在。

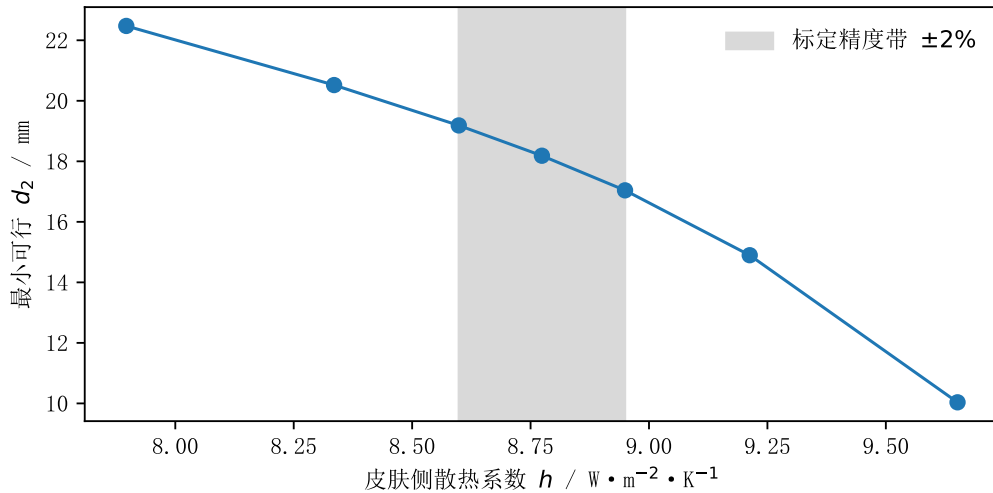


图 3 问题二最小可行厚度对皮肤侧散热系数的依赖

机理可以定量说清。最优解必然把平台温度贴在阈值上： d_2^* 处平台为 44.1425 °C，只比 44 °C 高 0.1425 °C。而皮肤温度曲线在后半段已经很平，斜率由第 10 min 的 0.3405 °C min⁻¹ 降到第 55 min 的 0.0112 °C min⁻¹。 h 变动 10 % 时平台在 44.7174 °C 与 43.6473 °C 之间移动，越过或退到阈值另一侧；在近乎水平的曲线上，平台移动零点几度就把越阈时刻推移数分钟，进而要求厚度大幅改变。

因此“六十分钟内超过 44 °C 不超过五分钟”这一约束在本题是病态条件：它的解位于曲线几乎水平的区段，对唯一标定参数极度敏感。本文的交付物相应地是区间与机理，而不是三位有效数字的厚度。在标定自身精度内，问题二的可辨识区间约为 17 mm 到 19 mm。

需要区分两件事。上述病态性针对本文自己的最优厚度；对参考论文报告值的判定

不受影响，因为那三组值分别超预算十倍以上或越上限近 2°C ，远离任何边界。

要把区间收窄到工程可用精度，缺的不是算法而是数据： h 只由一次 75°C 实验定出，它在 65°C 与 80°C 下是否仍取同值没有证据，而血流灌注本身随热负荷变化。至少需要第二个环境温度下的实测曲线，或对皮肤侧散热的独立测量。

十、模型评价与改进

10.1 模型评价

本文的做法是让一个计算核心服务三问：问题一在这个核心上标定唯一参数并接受实测检验，问题二、三冻结它只新开放厚度。这样做的好处不只是省事，而是让题面里的时间量始终有表达位置；一旦某一问换成无时间维的代数式，六十分钟、三十分钟和五分钟就无处安放。界面导度取调和平均使热流连续在离散层面精确成立，这是终点温度对网格几乎不敏感的原因。

三处局限已在正文中定量报告：升温前十分钟残差 1.2798°C 反映外侧边界假设过强； h 的跨环境温度可迁移性没有证据；问题二的解在标定精度内只能定到约 2 mm 的区间。其中第三条不是数值方法的问题，而是约束本身的条件数决定的。

不考虑湿传递是本文最大的结构性简化。在高温高湿的实际作业中，汗液蒸发与水汽迁移会显著改变有效热阻，其影响很可能超过上面报告的参数敏感性。附件没有给出可用于标定这一机制的任何量，因此本文没有把它写进方程，而不是认为它可以忽略。

10.2 改进方向

按可执行性排序。第一，把外侧边界从 Dirichlet 改成带表面传热系数的 Robin 型，使第 I 层表面温度有一个上升过程，这可直接改善前十分钟的残差，代价是多一个待定参数，需要用残差前段单独标定。第二，在第二个环境温度下补一次假人实验，用两条曲线联合标定 h ，或直接检验它是否随环境温度变化；这是把问题二区间收窄的唯一可靠途径。第三，若能获得成本与厚度的折算关系，问题三的前沿即可收缩为单点，此时相减型标量化才有依据。第四，引入湿传递需要新的实验设计，不属于当前数据能支持的改进。

十一、参考文献

本文的数值结论只依赖官方附件 1、附件 2 与本文自编程序，未引用外部文献结果。正文中与参考论文的对照仅用于说明本模型在同一组厚度下的判定，其数据来源已在相应位置注明。

十二、附录：代码、数据与补充结果

12.1 程序与文件清单

表 5 支撑材料清单

文件	作用	说明
<code>solver/simulator.py</code>	仿真器与三问求解	含标定、收敛检查、二分与前沿扫描
<code>inputs/attachment.xlsx</code>	官方附件 1、附件 2	未修改
<code>results/run-report.json</code>	一次运行的全部数值	标定、验证、收敛、问二问三
<code>results/conclusions.json</code>	结论与可辨识性限制	含敏感性表与机理

12.2 支撑材料文件清单与运行说明

全部数值由一条命令产生：

```
python solver/simulator.py --self-test
```

该命令读取 `inputs/attachment.xlsx`, 完成两条路线标定、附件 2 残差评估、网格与步长收敛检查、问题二二分与问题三前沿扫描, 并把结果写入 `results/run-report.json`。正文所有数值均可在该文件中按字段定位, 不存在正文与程序输出不同源的情形。

12.3 完整可运行源程序与附件说明

源程序见 `solver/simulator.py`。主要接口为: `read_materials` 与 `read_measurement` 读取附件; `Simulator` 按层分配格心网格并按式 (5) 组装界面导度, `run` 按式 (6) 逐步推进并按式 (7) 还原面温; `calibrate_skin_coefficient` 给出两条标定路线; `constraint_metrics` 按式 (8) 逐时刻判定; `minimal_feasible_d2` 在已确认的单调性上做二分; `pareto_d2_d4` 生成问题三前沿。